



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Número do CAAE: 86271924.4.0000.5418

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA:

Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa **“Inteligência Artificial no Diagnóstico Clínico da HMI: Explorando Novas Abordagens na Odontologia”**, sob responsabilidade dos pesquisadores: **Carmem do Nascimento Bastos** e **Marcelo de Castro Meneghim**. As informações presentes neste documento foram fornecidas pela pesquisadora: Carmem do Nascimento Bastos. Este documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que ficará com você e outra que ficará com o pesquisador.

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se tiver perguntas antes ou mesmo depois assinar o Termo, você poderá esclarecê-las com o(a) pesquisador(a). Se preferir, você pode baixar este termo e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Não haverá qualquer tipo de penalização ou prejuízo se você não quiser participar ou se retirar sua autorização em qualquer momento, mesmo depois de iniciar sua participação na pesquisa. É importante realizar esta pesquisa porque este estudo tem como objetivo aprimorar o diagnóstico da Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) em crianças, uma condição que afeta a qualidade do esmalte dentário, resultando em sensibilidade, fraturas dentárias e aumento do risco de cáries. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações mais graves, como a perda de dentes e a necessidade de tratamentos ortodônticos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Objetivos: O objetivo desta pesquisa será desenvolver e aplicar uma ferramenta de Inteligência Artificial capaz de identificar e classificar dentes afetados por Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) por meio de fotografias intraorais. A pesquisa visa melhorar a precisão do diagnóstico de HMI, especialmente entre dentistas clínicos, reduzindo a taxa de erros diagnósticos e proporcionando um suporte mais eficiente no tratamento da condição.

Procedimentos e metodologias: Ao concordar com a participação de seu filho(a) neste estudo, o dentista responsável utilizará a câmera do celular para fotografar os dentes permanentes molares e/ou incisivos da criança durante um atendimento odontológico. Essas imagens serão coletadas e armazenadas de forma identificável, exclusivamente para os fins

desta pesquisa. A coleta ocorrerá apenas uma vez, durante a consulta clínica, e não exigirá nenhum procedimento adicional além das fotografias. As imagens serão enviadas a um sistema online, por meio de um aplicativo desenvolvido para esta pesquisa, com o objetivo de testar um modelo computacional que está em desenvolvimento para o diagnóstico de uma condição chamada Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI). Serão coletadas imagens de dentes com suspeita de HMI e também de dentes saudáveis (grupo controle), para que a ferramenta possa ser treinada com ambos os padrões. A participação não interferirá no atendimento clínico da criança. O responsável legal terá acesso ao presente Termo antes de qualquer etapa da coleta e poderá tirar dúvidas com o dentista responsável. O consentimento é voluntário e poderá ser revogado a qualquer momento, sem prejuízo ao cuidado odontológico prestado.

Possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo: Este trabalho utilizará as fotografias de dentes hígidos como grupo controle.

Métodos alternativos: Atualmente, não existem métodos alternativos para realizar o diagnóstico de HMI com o mesmo nível de precisão proposto por este estudo, que utiliza uma abordagem baseada em Inteligência Artificial. O método convencional depende exclusivamente da experiência clínica do dentista, o que pode levar a erros de diagnóstico, especialmente em casos mais sutis. A utilização da IA oferece uma solução inovadora e com maior acurácia.

Desconfortos e riscos previstos: A pesquisa não apresenta riscos previsíveis aos participantes, pois envolve apenas a coleta de fotografias intraorais dos dentes por meio de um aplicativo de smartphone. No entanto, pode haver um pequeno desconforto durante a captura das imagens, devido ao posicionamento necessário para obter fotos claras e adequadas dos dentes. Nenhum procedimento invasivo, como extração de dentes ou coleta de amostras biológicas, será realizado. Todos os esforços serão feitos para garantir que o processo seja rápido e confortável, minimizando qualquer desconforto potencial.

Benefícios: A ferramenta de diagnóstico baseada em Inteligência Artificial está em fase de desenvolvimento e avaliação, e ainda não foi validada para uso clínico. Portanto, seu uso no momento não substitui o exame clínico tradicional realizado pelo dentista. A longo prazo, espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o desenvolvimento de tecnologias capazes de melhorar o diagnóstico precoce da HMI e, futuramente, beneficiar a prática odontológica e a saúde bucal infantil como um todo. A participação de seu filho(a) neste estudo será fundamental para o avanço científico nesta área. Assim, os principais benefícios previstos são de natureza científica e social, podendo beneficiar outras crianças no futuro, por meio da melhoria da prática clínica.

Acompanhamento e assistência: Durante o estudo, você terá acesso direto aos pesquisadores para esclarecimento de dúvidas e suporte relacionado à pesquisa. Como o estudo não envolve riscos clínicos significativos ou procedimentos invasivos, não haverá necessidade de acompanhamento contínuo. No entanto, em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, os pesquisadores estarão disponíveis para fornecer orientações. O contato com a equipe de pesquisa será mantido durante toda a duração do estudo.

Forma de contato com os pesquisadores: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores Carmem do Nascimento Bastos – Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP), Departamento de Ciências da Saúde e Odontologia

Infantil, Área de Saúde Coletiva, e-mail: c223510@dac.unicamp.br, telefone para contato: (68)98110-1711 e/ou Prof. Dr. Marcelo de Castro Meneghim – Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP), e-mail: meneghim@unicamp.br, telefone para contato: (019) 2106-5220, Departamento de Ciências da Saúde e Odontologia Infantil, Área de Saúde Coletiva

Forma de contato com Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, protegendo os participantes em seus direitos e dignidade. **Em caso de dúvidas, denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre seus direitos como participante da pesquisa, entre em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)** da Faculdade de Odontologia de Piracicaba/UNICAMP: Av Limeira 901, FOP-Unicamp, CEP 13414-903, Piracicaba – SP. Fone/Fax 19-2106.5349, e-mail cep@fop.unicamp.br e Web Page www.fop.unicamp.br/cep.

GARANTIA AOS PARTICIPANTES

Direito de recusa a participar e direito de retirada do consentimento: Você tem o direito de se recusar a participar da pesquisa e de desistir e retirar o seu consentimento em qualquer momento da pesquisa sem que isso traga qualquer penalidade ou represálias de qualquer natureza. Caso o participante ou os responsáveis desejem desistir do estudo, poderão solicitar a exclusão de seus dados e todos os dados relacionados serão removidos.

Sigilo e proteção dos dados: Os desenvolvedores da plataforma empenham seu melhor esforço para manter a confidencialidade dos dados e não permitir invasões externas. Os dados do usuário e aqueles dados coletados na execução das simulações e/ou cenários só serão acessados pelo próprio usuário e pelos membros da equipe de pesquisa para esta pesquisa científica.

Ressarcimento: Não há previsão de ressarcimento de gastos, pois não há gastos previstos aos participantes para realização da pesquisa e quaisquer gastos adquiridos por parte da equipe de pesquisa será de responsabilidade da própria equipe.

Indenização e medidas de reparação: Como não existem danos previsíveis decorrentes desta pesquisa, não há previsão de indenização ou reparação de danos.

Entrega de via do TCLE: Uma via digital deste Termo assinada e rubricada pelo pesquisador estará disponível para download dentro do aplicativo.

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:

A aceitação será eletrônica, sem assinatura física. O participante terá acesso ao TCLE logo após o cadastro no aplicativo, informando sobre a participação na pesquisa ao utilizar. O TCLE completo será anexado em um link ao final desta tela inicial para download

(link:

<https://docs.google.com/document/d/1074-3U7tgJsEdizhqH-OknQKeoHNtzB5MAB0I6jETXs/edit?usp=sharing>

Responsabilidade do Pesquisador:

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao

participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo participante.

Marcelo Meneghim

Pesquisador Responsável: Professor Dr. Marcelo Meneghim